Мугалим үчүн: топтомду кантип колдонобуз

Бул топтом — MathKG ыкмасы боюнча бир теманын толук үлгүсү: 45 мүнөттүк сабак, беш иш барак, шаблондон беш иш-аракет жана сабакты изилдөө топтому. Ар бир баракты жооптору — ошол эле барак, толтурулган. Бардык маалымат окутуу үчүн ойлоп табылган, бардык сандар программа менен текшерилген.

Материал	Качан	Убакыт	Эмне үчүн
Презентация (27 слайд)	1-сабак	45 мүн	Маселе → ыкмалар → жыйынтык тактасы. Эскертмеде мугалимдин сөздөрү, күтүлгөн жооптор, өзүн текшерүү суроолору
Ооба... Жок... Балким...	1-сабак, 8-слайд; 2-сабакта толугу	2,5–7 мүн	Ырастоо + далил: окуучу «анткени...» деп негиздейт. 7 ырастоо, эскертмеде жооптор
Кенч издөө (16 плакат)	1-сабак, 17-слайд; жупта	5 мүн	Ар бир жооп кийинки плакатты көрсөтөт: туура эмес жооп жок плакатка алып барат — окуучу өзүн өзү текшерет
Көрсөт...	1-сабак, 20-слайд; мини такталар	1,5–5 мүн	Ачык суроолор: жооп бирөө эмес, ар бир окуучу өз мисалын түзөт
Блокбастер	2-сабак, эки команда	15 мүн	25 суроо тактада; тамганы бассаң суроо ачылат, «Жооп» жоопту көрсөтөт
Кадам-кадам	1-сабактан кийин үйгө же кыйналган окуучуларга	15–20 мүн	Колдоо акырындап азаят: үлгү → жуптар → вариация → артка ойлон
Кодду ач (оюн)	2-сабак, жупта	20 мүн	Упайлар жана деңгээлдер. Сөз маанисиз чыкса — ката бар: окуучу өзүн өзү текшерет
Карточкаларды ирге	2-сабак, 2–3 окуучудан топ	15–20 мүн	Талкуу: кайсы өлчөм качан? Эки ашыкча карточка жаңылыштыкты көрсөтөт
Туура/туура эмес лабиринт	2-сабак, жеке же жупта	10 мүн	Ар бир ырастоо туура же туура эмес: туура тандоо гана чыгууга алып барат. Бир баракта 2 нуска
Бекемдөө	3-сабак, үй иши же текшерүү алдында	25–30 мүн	Аралаш: төрт өлчөм, кайсы өлчөм, артка ойлон, ар дайым/кээде/эч качан, маселе
Сабакты изилдөө топтому	Сабактан мурун, сабакта, сабактан кийин	—	План, байкоо барагы, талкуу жана версия журналы

Үч сабакка сунуш

1-сабак	Презентация (45 мүн). Үй иши — 25-слайд же «Кадам-кадам» барагы.
2-сабак	5 мүн: жыйынтык тактасын эске салуу → 15 мүн: «Блокбастер» → 10 мүн: лабиринт → 15 мүн: «Карточкаларды ирге». Үй иши: «Кодду ач».
3-сабак	10 мүн: «Ооба... Жок... Балким...» калган ырастоолор → 30 мүн: «Бекемдөө» → 5 мүн: чыгуу билети. Эрте бүткөндөр: «Кодду ач» бонус суроосу.

Ар бир баракта бирдей тартип

Эске сал → **үлгү** жана «Эмне үчүн?» → **колдоо азаят** → **бир нерсе өзгөрөт** (вариация) → **артка ойлон** → **катаны тап** → **жыйынтык** же **ойлон**. Деңгээлдер: жашыл ★☆☆ → кызгылт сары ★★☆ → көк ★★★. Ар бир туура эмес жооп белгилүү бир жаңылыштыктан келет: ирээттебей медианаңы алуу, жуп тизмеде бир гана ортону алуу, нөлдү эсептебөө, моданын ордуна канча жолу экенин жазуу, кулачтын ордуна эң чоң санды жазуу.

Башка темага үлгү катары колдонуу

1	Бир бай, турмуштук маселе тандаңыз: ал бир нече ыкма менен чыгарылсын, бир ыкма ката болсун (MathKG ыкмасы, 7 баскыч, 45 мүнөт).
2	Теманын 3–5 жаңылыштыгын жазыңыз. Ар бир барак кеминде бирөөнү көрсөтсүн.
3	Ушул беш баракты түзүлүшүн сактап, сандарды жана маселелерди гана алмаштырыңыз: оюн, бекемдөө, кадам-кадам, лабиринт, карточкалар. Иш-аракеттердин шаблондорун (Ооба/Жок/Балким, Көрсөт, Кенч издөө, Блокбастер) ушундай эле толтуруңуз.
4	Ар бир баракты маалыматы жана текшерүүсү бир файлда. Программа бардык жоопторду эсептеп текшерет, анан окуучу барагын жана жооптор барагын (басып чыгаруу үчүн жана оңдоо үчүн) бирден чыгарат. Техникалык нускама топтомдун ичинде.
5	Сабакты изилдөө: план → сабак жана байкоо → талкуу → өзгөртүү. Ар бир жаңы версияны журналга жазыңыз.
6	Пикир, ката жана сунуштарды жөнөтүңүз: mathematicskgz@gmail.com

Сабакты изилдөө: циклди кайталоо

Качан	Эмне кылабыз	Барак
Сабактан 1–2 жума мурун	Топ менен изилдөө суроосун тандайбыз, маселени өзүбүз чыгарабыз, окуучулардын жоопторун алдын ала жазабыз.	План
Сабак учурунда	Бир мугалим сабак өтөт, калгандары 2–3 фокус окуучуну байкайт: сөздөрүн, иштерин, сандарды жазат.	Байкоо барагы
Ошол эле күнү	Далилге таянып талкуулайбыз: изилдөө суроосуна жооп, эмнени өзгөртөбүз.	Талкуу барагы
Кийинки класста	Оңдолгон версияны башка класста өтөбүз, кайра байкайбыз. Ар бир версия журналга жазылат.	Версия журналы

Окуучуларды ойлонтуучу мугалимдин беш адаты

1	Жоопту айтпай күтөбүз: 4 мүнөт өз алдынча иштөө, суроодон кийин 3–5 секунд.
2	«Эмне үчүн?» жана «Кантип билдиң?» деп сурайбыз.
3	Ката — талкуу үчүн белек: ката ыкманы да тактага чыгарабыз.
4	Ыкмаларды салыштырабыз: ар бир ыкма кайсы суроого жооп берет?
5	Ар бир санды, жарнаманы жана жасалма интеллекттин жообун текшеребиз.